

Ricerca Operativa - Esame		4 Luglio 2024
Cognome:	Nome:	Matricola:

Esercizio 1 Dato il seguente problema di programmazione lineare

$$\begin{aligned}
 \min \quad & x_1 + 3x_2 + 2x_3 \\
 & x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\
 & 2x_2 - x_3 = 1 \\
 & x_1 + 3x_2 = 3 \\
 & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0
 \end{aligned}$$

1. stabilire se è ammissibile applicando la fase 1 del metodo del simplesso
2. Se il problema è ammissibile, utilizzare la soluzione trovata con la fase 1 per inizializzare la fase 2.

Ricerca Operativa - Esame		4 Luglio 2024
Cognome:	Nome:	Matricola:

Esercizio 2 Dato il seguente problema di programmazione a numeri interi

$$\begin{aligned}
 (IP) \quad & \min z = x_1 + 2x_2 \\
 & \text{s.t.} \\
 & x_1 + x_2 \geq 2 \\
 & x_1 + 4x_2 \geq 4 \\
 & 2x_1 - 3x_2 \leq 5 \\
 & x_1 + 4x_2 \leq 8 \\
 & x_1 \geq 0 \text{ intero}, x_2 \geq 0 \text{ intero}
 \end{aligned}$$

e le due seguenti disuguaglianze:

(A) $x_1 + 2x_2 \geq 3$

(B) $x_1 + 3x_2 \geq 3$

Risolvere graficamente il rilassamento lineare di (IP) e dire se (A) e (B) sono **disuguaglianze valide** e **tagli**, spiegando la ragione delle risposte.

Ricerca Operativa - Esame		4 Luglio 2024
Cognome:	Nome:	Matricola:

Esercizio 3

Dato un problema del tipo

$$\min_{x \in C} f(x)$$

con $f: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ e C chiuso e convesso:

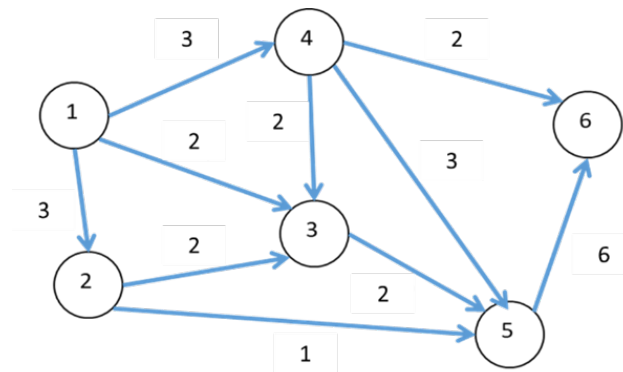
1. scrivere l'iterazione del metodo del gradiente proiettato per risolvere il problema precedente
2. specificare delle ipotesi su f affinché il metodo sia convergente e, supponendo che siano valide, indicare una scelta possibile del passo e descrivere i risultati di convergenza.

Ricerca Operativa - Esame		4 Luglio 2024
Cognome:	Nome:	Matricola:

Esercizio 4 Data la seguente rete in cui i numeri associati agli archi rappresentano la capacita' di flusso superiore (la capacita' inferiore e' sempre zero), determinare il flusso massimo tra i nodi 1 e 6 sapendo che $S = \{1, 2, 3\}$ e' un taglio minimo.

Spiegare il perche' della risposta (Nota: non e' necessario utilizzare alcun algoritmo).

Dire anche qual e' il flusso negli archi di $\delta^+(S)$ e di $\delta^-(S)$.



Ricerca Operativa - Esame		4 Luglio 2024
Cognome:	Nome:	Matricola:

Esercizio 5 Un idraulico deve stendere un tubo di rame per realizzare un impianto di distribuzione dell'ossigeno in una clinica, collegando tutte le 9 stanze della clinica con il punto di ingresso dell'ossigeno. Sia A il punto di ingresso dell'ossigeno e B, C, D, E, F, G, H, I, L le stanze. L'idraulico vuole sfruttare delle canalizzazioni preesistenti che collegano le stanze e un tubo di rame di cui dispone, lungo 18 metri.

Considerando il seguente grafo in cui sono mostrate le canalizzazioni e le lunghezze dei diversi tratti che collegano le stanze, dire se il tubo posseduto dall'idraulico e' sufficiente o meno, spiegando il motivo della risposta.

